



深南电路 (002916.SZ)

作者：开卷有财

一、基本情况及生意特性

1. 业务范围与生意特性

- ① **核心产品线**：公司主营印制电路板（PCB）、封装基板（IC 载板）及电子装联（PCBA），形成“3-In-One”业务布局。
- ② **子公司分工**：以深圳、无锡、南通、广州为主要生产基地。深圳总部为综合中心，无锡工厂聚焦中高端通信板和封装基板，南通工厂是高端 PCB 主要基地，广州新基地（一期）则重点突破高端封装基板（FC-BGA 等）。
- ③ **应用领域**：以**通信设备**为核心（约 50%收入），深度绑定国内外主设备商；**数据中心/服务器**是第二增长曲线；**汽车电子**（ADAS、智能座舱）快速起量；工控医疗等领域稳健发展。其生意特性是典型的**高端制造+深度定制**，技术迭代快、客户认证壁垒高。

2. 业务结构

- ① **收入占比（产品）**：以 2024 年年报数据为例，PCB 业务收入占比约 65%-70%，封装基板占比约 15%-20%，电子装联及其他占比约 10%-15%。高毛利的封装基板业务占比呈上升趋势。
- ② **销售模式**：以**直销**为主，与下游核心客户建立长期战略合作关系，参与客户产品前期研发，客户粘性极强。

3. 产业链地位

- ① **上下游关系**：上游主要为覆铜板（CCL）、铜球、半固化片等大宗原材料供应商，议价能力一般；下游为通信设备、半导体封装、汽车电子等厂商。
- ② **定价权与成本结构**：对下游头部客户定价权较强，但成本受大宗商品（铜、环氧树脂等）价格波动影响显著。成本结构中，**直接材料成本占比约 60%-65%**。公司通过技术升级（提升材料利用率、采用新技术）、产品结构优化（提升高端产品占比）以及规模采购来消化成本压力。

4. 股东背景

- ① **实际控制人**：中国航空工业集团有限公司（持股比例约 69.05%，截至 2025Q3），强大的央企背景为公司提供了信用背书、长期资金支持和稳定的治理结构。
- ② **机构持股变化**：长期获得公募基金、社保基金等机构投资者青睐。2025 年三季度数据显示，在市场波动中，部分外资（QFII）持仓有所波动，但国内主流机构持仓保持相对稳定，显示出对其长期价值的认可。

5. 财务特征

① **分红/融资历史**：公司上市以来（2017 年）累计融资约 60 亿元（IPO 及 2020 年定增），主要用于产能扩张。分红率维持在 20%-30%区间，属于稳健型。

② **资产减值情况**：需关注**存货跌价准备**和**固定资产减值**风险。封装基板业务因技术迭代快，存在存货减值风险；大规模的资本开支（如广州、无锡新厂）在爬坡期若产能利用率不足，可能带来固定资产减值压力。历史来看，公司减值计提相对谨慎。

二、核心逻辑及业务分析

1. 市场空间

① 细分市场规模及增速：

* **PCB 行业**：根据 Prismark 2025 年最新预测，2024 年全球 PCB 产值约为 821 亿美元，预计 2025-2029 年复合年均增长率（CAGR）为 3.8%。其中，**封装基板（IC 载板）是增速最快的细分领域**，预计同期 CAGR 达 8.5%。

* **封装基板（IC 载板）**：根据 Yole Development 和智研咨询数据，2024 年全球市场规模约 200 亿美元。其中，技术难度和附加值最高的 **FC-BGA 基板**（用于 CPU、GPU、AI 芯片等）市场规模超百亿美元，过去几年增速显著高于行业平均。

② **国产替代空间**：全球封装基板市场由**欣兴电子、揖斐电、三星电机**等日韩台厂商主导，CR5 超过 70%。中国大陆厂商整体自给率极低，尤其在 FC-BGA 领域几乎空白。在外部环境不确定性和国内半导体产业链自主可控政策驱动下，国产替代空间巨大。

③ **技术壁垒与竞争格局**：封装基板是资本、技术、客户三重壁垒极高的行业。海外巨头拥有深厚的专利布局和先发优势。国内仅**深南电路、兴森科技、珠海越亚**等少数企业具备量产能力，且主要集中于存储芯片用的 BT 类基板，在 FC-BGA 领域正处于突破前夕。

2. 竞争格局及优势

① **技术储备**：公司研发投入常年占营收比 5%以上（2024 年为 5.8%）。在封装基板领域，已具备 FC-CSP、FC-BOC、eMMC 等量产能力，并建立 FC-BGA 研发团队，与国内头部芯片设计公司 & 封测厂开展紧密合作研发。

② **产品布局完整性**：在 PCB 领域，已覆盖从背板、高速多层板到射频微波板的全系列通信产品；在封装基板领域，正从存储、射频模组向处理器用 FC-BGA 拓展，是国内产品线最完整的平台型公司之一。

③ **差异化策略**：凭借在**通信高端 PCB 领域的绝对龙头地位**（国内市场份额领先），积累了与顶级客户（如华为、中兴、诺基亚等）的深度信任关系，这为将封装基板导入同一客户群提供了天然优势，实现从“板”到“板+载板”的协同销售。

④ **融资能力**：背靠航空工业集团，拥有 AAA 级主体信用评级，融资渠道通畅、成本较低。2020 年完成的 25.5 亿元定增顺利用于高阶倒装芯片封装基板项目，展现了强大的资本运作能力以支撑重资产扩张。

3. 成长驱动

① 供需端：产能扩张与渗透率提升

* **产能扩张**：广州封装基板工厂（一期）预计于 2025 年底至 2026 年初进入试生产，设计产能为 FC-BGA 基板月产数千万颗（具体产能根据产品层数和技术节点不同有差异），该产能落地是公司打开成长天花板的关键。

* **渗透率提升**：在数据中心/服务器领域，随着 AI 服务器需求爆发，其所需的高速高密度 PCB 和未来可能的 CPO（共封装光学）基板需求将持续增长。公司在全球主流服务器厂商供应链中份额稳步提升。

② 成本费用端：业务结构优化

* **毛利率趋势**：短期受新产能爬坡（折旧增加）、通信资本开支周期影响，毛利率承压。**中长期看**，随着高毛利的封装基板（尤其是 FC-BGA）业务占比提升，以及数据中心等高价值产品放量，公司整体毛利率中枢有望上移。

③ 新产品进展：

* **FC-BGA 基板**：处于客户样品认证和可靠性测试阶段。根据行业规律，从样品认证到小批量量产通常需要 1-2 年时间。**预计 2026-2027 年有望实现部分产品的量产导入**，率先应用于国产 CPU/GPU、车规级大芯片等领域。

三、主要风险

1. 行业风险：

- **国产替代进度不及预期**：若国内芯片设计公司高端产品进展缓慢，或公司 FC-BGA 产品良率、可靠性未能达到客户要求，将导致新增产能无法被有效消化。
- **下游需求波动**：公司营收与通信运营商资本开支（尤其是 5G 建设周期）高度相关。若全球 5G 建设放缓或数据中心投资降温，将对短期业绩造成压力。

2. 经营风险：

- **产能落地与爬坡延迟**：广州新工厂建设、设备安装调试、工艺磨合可能慢于预期。若延迟 1 个季度，可能导致 2026 年相关业务收入减少数亿元，并影响折旧摊销节奏。
- **研发失败风险**：FC-BGA 技术难度极高，涉及材料、工艺、设计的复杂整合。若研发进度落后于竞争对手或关键技术节点无法突破，将严重影响公司在高端市场的竞争力及估值水平。
- **客户拓展受阻**：在服务器、汽车电子等新领域，面临与沪电股份、景旺电子等友商的激烈竞争，若客户认证或份额获取不及预期，将影响增长动能。

3. 财务风险：

- **资产减值风险**：大规模资本开支导致固定资产规模激增，若未来需求不足

导致产能利用率长期低迷，可能引发固定资产减值。同时，为新建产能储备的原材料和在产品，若技术路线变更，存在存货跌价风险。

- **现金流压力：**capex 高峰期内（2024-2026 年），公司自由现金流可能为负，需依赖外部融资或自身经营积累来支撑，可能影响分红能力。

四、其他重要问题

1. 公司治理：

- 公司于 2023 年推出了股权激励计划，考核目标以净利润增长率为主，绑定核心骨干利益。分红政策稳健，未来随着资本开支高峰过去，分红比例有提升潜力。

2. 资本运作：

- 2020 年完成非公开发行募资 25.5 亿元，全部投入无锡高阶倒装芯片封装基板项目。该项目已逐步投产并贡献收入，是公司封装基板业务增长的重要引擎，效果符合预期。

五、初步价值评估

1. 核心投资逻辑：

- ① **平台化延伸逻辑：** 公司从通信 PCB 龙头向高端封装基板（特别是 FC-BGA）平台延伸，打开了 10 倍以上的市场空间天花板。
- ② **确定的国产替代先锋：** 在中国半导体产业链自主可控的迫切需求下，公司是国内极少数有能力攻坚 FC-BGA 技术的企业，具备明确的先发优势和客户基础。
- ③ **成长曲线切换：** 短期业绩跟随通信周期波动，但中长期成长性由数据中心和封装基板（尤其是 FC-BGA）驱动，成长逻辑正在切换和验证。

2. 高价值符合度评估：

评估维度	分析要点	符合度评估
市场空间	封装基板（尤其是 FC-BGA）全球市场超百亿美元，国产化率极低，公司作为国内龙头渗透空间巨大。	高
扩张边际成本	属重资产行业，产能扩张依赖持续资本投入（capex）。但技术、客户 know-how 可复制，新工厂投产后边际成本递减。	中等
客户黏性	与核心通信设备商合作超 20 年，认证壁垒极高，转换成本高。产品定制化程度深，供应链地位稳固。	高

周期性	通信业务具周期性，但数据中心/AI、汽车电子需求成长性强，且公司产品结构多元化，可部分平滑周期。	中等
竞争优势	技术积累深厚，央企背景提供长期资源支持，客户资源稀缺，在高端 PCB 和基板领域已形成显著壁垒。	高

3. 估值评估:

- DCF 三要素匹配度：公司现金流创造能力稳定（主营业务经营现金流净额常年为正），但当前处于资本开支高峰期，自由现金流为负。**增长确定性**取决于 FC-BGA 项目的成功，目前处于高确定性前的“关键验证期”。
- 溢价/折价依据：
 - ◆ 历史 PE 区间：过去 5 年 PE (TTM) 主要运行在 20-45 倍之间，中枢约 30 倍。当前估值（假设基于 2024 年净利润）处于历史中枢偏下位置。
 - ◆ 同业对比：相较于纯粹 PCB 公司（如沪电股份、景旺电子），公司因具备封装基板业务及 FC-BGA 预期，享有一定估值溢价；但相比海外封装基板巨头，因技术阶段和规模差距，存在折价。
- 关键假设与场景分析：
 - ◆ 关键假设：广州 FC-BGA 工厂于 2026 年 H1 顺利量产；2026-2028 年产能利用率爬坡至 70%以上；FC-BGA 产品净利率逐步提升至 15%-20%；通信 PCB 业务保持稳定。
 - ◆ 合理市值区间测算（基于 2025 年底视角）：
 - 悲观场景（FC-BGA 延期/良率不及预期）：公司回归以通信 PCB 为核心的估值体系。给予 2026 年预期净利润 25 倍 PE，对应合理市值约 550-600 亿元。
 - 中等场景（FC-BGA 按计划量产，稳步导入国产芯片）：PCB 与基板业务分部估值。PCB 业务给予 20 倍 PE，成长中的 FC-BGA 业务给予一定溢价。对应 2026-2027 年合理市值区间 700-850 亿元。
 - 乐观场景（FC-BGA 技术突破超预期，快速导入主流客户并放量）：市场认可其平台化成功，给予成长股更高估值溢价。对应远期合理市值可上看 1000-1200 亿元。

投资价值判断:

深南电路是一家处于战略转型关键期的中国高端制造标杆企业。短期，其业绩受通信周期和新增产能折旧影响，存在波动压力。**中长期看，其投资价值的核心锚点在于 FC-BGA 封装基板业务的突破进展。**若该业务能成功量产并导入客户，公司将完成从周期成长股向半导体核心材料平台股的跃迁，打开巨大的成长空间。当前时点，公司股价已部分反映短期压力，但更重要的 FC-BGA 叙事正处于“预期升温”与“实际验证”的交织阶段，建议紧密跟踪其技术研发进展、客户认证及广州新厂产能爬坡情况。